

## ◎ 4팀 : 카페 「NET」 키오스크 시스템

### ● 목적

- 사용자 편의성을 고려한 카페 키오스크 시스템 구현
- 회원 서비스 기능을 통한 재방문 유도
- 데이터베이스 기반 주문 및 결제 시스템 설계

### ● 주요기능

1) 메뉴 조회 및 주문 2) 장바구니 관리 3) 결제 및 영수증 발급 4) 회원 적립 5) 재 주문 6) 즐겨찾기 7) 회원 전용

## 01 브레인스토밍 (Brainstorming)

| 주문시작          | 메뉴 선택    |                  | 장바구니    | 결제       | 회원 기능        |
|---------------|----------|------------------|---------|----------|--------------|
| · 대기화면        | · Best메뉴 |                  | · 메뉴 확인 | · 카드결제   | · 포인트 (적립여부) |
| · 화면 터치 주문 시작 | · 커피     | 아메리카노 / 라떼 / 커스텀 | · 수량 변경 | · 쿠폰 적용  | · 연락처 입력     |
| · 포장/매장       | · 티      | 허브티 / 아이스티       | · 삭제    | · 통신사 할인 | · 영수증 발급     |
|               | · 디저트    | 빵 / 쿠키 / 케이크     | · 총 금액  | · 점심 할인  |              |
|               | · 세트메뉴   |                  |         |          |              |

| 주문시작            | 회원 관리 DB       | 장바구니              | 할인 적용               | 결제         | 주문 완료       |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| · 단계 제거         | · 회원 서비스 기능 확장 | · 추가 주문, 조회, 수정 등 | · 쿠폰번호 입력           | · 결제 금액 표시 | · 주문번호 표시   |
| ✓ 대기 화면 + 주문 시작 |                | ✓ 결제 전 주문 내역 확인 등 | · 바코드 입력            | · 카드결제 버튼  | · 결제금액 표시   |
|                 |                | ✓ 임시 저장 → DB ×    | · 점심 or 모닝<br>할인 여부 | · 주문 저장    | · 감사 메시지(?) |
|                 |                |                   | · 할인금액 계산           | · 주문번호 생성  | · 대기화면 이동   |

추가

## 02 요구 사항 정의서

| NO | 요구사항 구분         | 요구사항                                               | 설명                                        | 비고                              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | · 이용 방법 선택 기능   | 사용자는 대기화면에서 포장하기 또는 매장이용을 선택할 수 있다.                | 사용자가 별도의 주문 시작 과정 없이 바로 주문을 진행할 수 있도록 한다. | 이용방법(Order.takeout_type)에 저장    |
| 2  | · 메뉴 조회 및 선택 기능 | 사용자는 메뉴를 조회하고 선택할 수 있으며, 판매량 기준 인기 메뉴 TOP를 제공한다.   | 사용자의 메뉴 선택을 돕고 주문 편의성을 향상시킨다.             | 메뉴정보(Sub_Menu) 조회<br>판매량 데이터 활용 |
| 3  | · 옵션 선택 기능      | 사용자는 HOT/ICE, 사이즈, 수량 등의 옵션을 선택할 수 있다.             | 고객 맞춤형 주문을 지원한다.                          | 옵션정보는 주문 시 함께 저장                |
| 4  | · 장바구니 관리 기능    | 사용자는 장바구니 조회, 수정, 삭제 및 추가 주문을 할 수 있다.              | 결제 전 주문 내역을 확인하고 수정할 수 있다.                | DB 저장 없이 결제 전 임시 관리             |
| 5  | · 할인 적용 기능      | 사용자는 쿠폰 또는 할인 혜택을 적용할 수 있다.                        | 할인 금액 및 최종 결제 금액을 확인할 수 있다.               | 할인금액(Order.discount_price) 저장   |
| 6  | · 결제 기능         | 사용자는 카드 결제를 진행할 수 있다.                              | 결제 완료 시 주문 정보를 저장하고 주문번호를 생성한다.           | Order, Order_Detail 생성          |
| 7  | · 회원 적립 및 사용    | 회원은 주문 시 스탬프를 적립할 수 있으며, 누적 스탬프에 따라 혜택을 제공받을 수 있다. | 회원 혜택을 제공하고 재방문을 유도한다.                    | Member 스탬프 적립                   |
| 8  | · 영수증 발급 기능     | 사용자는 종이영수증, 스마트영수증, 미발급 중 선택할 수 있다.                | 고객 선호에 맞는 영수증 발급 방식을 제공한다.                | receipt_type 저장                 |
| 9  | · 주문 완료 기능      | 시스템은 주문번호를 표시하고 주문 완료를 안내한다.                       | 주문 완료 여부를 확인할 수 있도록 한다.                   | 주문번호 자동 생성                      |
| 10 | · 최근 주문 재주문 기능  | 회원은 최근 주문 내역을 조회하고 재주문할 수 있다.                      | 반복 주문 고객의 편의성을 향상시킨다.                     | Order 이력 조회                     |
| 11 | · 즐겨찾기 메뉴 기능    | 회원은 자주 주문하는 메뉴를 즐겨찾기로 등록할 수 있다.                    | 자주 이용하는 메뉴를 빠르게 주문할 수 있다.                 | Favorite_Menu 테이블 활용            |

## ▷ 회원전용 테이블

| NO | 요구사항 구분       | 요구사항                                    | 설명                                      | 비고                    |
|----|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 12 | · 회원 등급 관리 기능 | 회원은 누적 구매 실적에 따라 회원 등급을 부여받을 수 있다.      | 회원 등급에 따라 차등 혜택을 제공하여 재방문을 유도한다.        | Member.member_grade   |
| 13 | · 쿠폰 관리 기능    | 회원은 보유 쿠폰을 조회하고 사용할 수 있다.               | 다양한 프로모션 및 이벤트 혜택을 제공한다.                | Coupon, Member_Coupon |
| 14 | · 적립 내역 조회 기능 | 회원은 포인트 적립 및 사용 내역을 조회할 수 있다.           | 적립 내역에 대한 사용 기한 및 사용 이력 확인 후 투명성을 제공한다. | Point_History         |
| 15 | · 회원 정보 조회 기능 | 회원은 본인의 전화번호, 적립내역, 회원 등급 정보를 확인할 수 있다. | 회원 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 한다.                 | Member                |
| 16 | · 회원 전용 혜택 기능 | 회원은 등급별 할인 또는 추가 적립 혜택을 받을 수 있다.        | 회원 가입 및 지속 이용을 유도한다.                    | Member, Coupon        |

회원 서비스 기능 확장을 위하여 회원 등급, 쿠폰, 적립 이력 관리 기능을 별도 회원 영역으로 분리하여 설계함

## 03 가상 시나리오

· 회사원 지윤 과장의 음료 주문

· 상황 : 지윤 과장은 출근 전 커피를 구매하기 위해 회사 근처 NET카페의 키오스크를 이용한다

· 진행

- ① 지윤은 대기화면 상의 포장 / 매장에서 포장하기를 선택하여 주문을 시작한다
- ② '커피'카테고리를 선택한다
- ③ 카페라떼를 선택한다
- ④ ICE 옵션과 사이즈 옵션을 선택한다 지윤은 대기화면 상의 포장 / 매장에서 포장하기를 선택하여 주문을 시작한다
- ⑤ 장바구니 담고 할인 적용(모닝할인)하여 할인을 받는다
- ⑥ 주문 내역 확인 후 결제하기를 진행한다
- ⑦ 전화번호 입력 후 1개의 스탬프를 모은다
- ⑧ 회원 전용 카테고리를 선택하여 현재 보유 중인 스탬프 개수를 확인 한다.
- ⑨ 스마트 영수증을 선택한다
- ⑩ 주문 번호 확인 후 주문을 완료 한다

## 04 개념 모델

